

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве
и государственной экспертизе проектов

Территориальные строительные нормативы для города Москвы
ТСН-2001.18

Московские региональные рекомендации

Глава 11

НОРМАТИВЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ

Сборник 11.1

**НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА**

MPP-11.1.02-21

Сборник 11.1 «Нормы продолжительности проектирования объектов строительства. МРР-11.1.02-21» (далее – Сборник) разработан специалистами ГАУ «НИАЦ» (Е.И.Шмагин, М.М.Долотов, Е.А.Игошин, А.В.Минаева).

Сборник утвержден и введен в действие приказом Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 30 сентября 2021 г. № МКЭ-ОД/21-71.

Сборник является составной частью Единой нормативной базы МРР.

Сборник разработан взамен МРР-11.1-16.

СОДЕРЖАНИЕ

	Введение.....	Стр. 4
1.	Общие положения.....	5
2.	Нормы продолжительности выполнения проектных работ.....	10
	Приложения.....	32

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Сборник 11.1 «Нормы продолжительности проектирования объектов строительства. МРР-11.1.02-21» (далее – Нормы) разработаны в соответствии с государственным заданием.

Нормы предназначены для определения продолжительности проектирования объектов строительства в городе Москве.

При разработке Норм были использованы следующие нормативно-методические документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»;
- постановление Правительства Москвы от 21 мая 2015 г. № 306-ПП «О функциональном назначении объектов капитального строительства в городе Москве»;
- Московские региональные рекомендации. Глава 4 «Архитектурно-строительное проектирование. Основные проектные работы»;
- «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- «СП 118.13330.2012*. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Нормы являются составной частью Единой нормативной базы МРР.

1.2. Продолжительность выполнения проектных работ функционально связана следующими зависимостями:

- нормативом времени выполнения единицы продукции;
- общей трудоемкостью работы;
- степенью технологической возможности совмещения процессов проектирования.

1.3. Продолжительность выполнения проектных работ рассчитана на выполнение основного объема работ, предусмотренного требованиями нормативных документов на проектирование, и не учитывает время, необходимое для выполнения дополнительных работ, в том числе:

- сбор и анализ исходных данных;
- выполнение изыскательских работ;
- расчет нагрузок для получения технических условий на присоединение к инженерным сетям;
- подготовка и согласование задания на проектирование;
- согласование проектных решений с заинтересованными организациями и организациями государственного надзора;
- проектирование в нескольких вариантах;
- проектирование конструкций на стадии КМД;
- проектирование наружных инженерных коммуникаций (при проектировании зданий и сооружений);
- корректировка проектных решений в связи с изменением условий проектирования;
- разработка чертежей нестандартизированного оборудования;
- разработка чертежей сборных промышленных конструкций;
- участие в выборе площадки (трассы) для строительства;
- экспертиза и утверждение проектной документации;

- выполнение демонстрационных материалов.

При необходимости согласований в период разработки проектной документации время, необходимое для согласования, добавляется к продолжительности проектирования, определенному по данным Нормам.

Продолжительность согласований принимается по нормативам согласующих организаций.

1.4. Продолжительность выполнения проектных работ учитывает время, необходимое для проектирования объекта как единого целого.

1.5. Продолжительность проектирования многофункционального комплекса, состоящего из нескольких объектов, связанных единым архитектурным замыслом или технологическим процессом, а также комплекса работ по проектированию объекта, включающего также разработку проектной документации наружных инженерных сетей, определяется на основе календарных графиков с использованием продолжительности выполнения проектных работ отдельных объектов и инженерных систем с учетом возможности совмещения процессов проектирования объектов комплекса, согласованного с заказчиком (пример календарного графика приведен в приложении 1).

При этом продолжительность проектирования встроенно-пристроенных помещений, а также наружных инженерных сетей определяется с применением коэффициентов согласно приложению 2 к настоящим Нормам.

1.6. Общая продолжительность выполнения проектных работ на объект формируется на основе продолжительности разработки раздела, определяющего критический путь (наиболее длинный путь в сетевом графике, определяющий продолжительность работ по выполнению проекта; преимущественно архитектурно-строительный раздел).

Продолжительность разработки разделов или частей проекта определяется пропорционально их доле в общем объеме проектных работ, при этом продолжительность проектирования архитектурно-строительного раздела принимается равной общей продолжительности проектирования с коэффициентом 0,9, а продолжительность проектирования прочих разделов с коэффициентом 1,2,

который учитывает время, необходимое для ознакомления с проектом в целом.

Доля раздела в общем объеме проектных работ определяется в соответствии с приложениями к Сборникам МРР Главы 4 «Архитектурно-строительное проектирование. Основные проектные работы».

1.7. При «привязке» типовых проектов нормативная продолжительность определяется в процентах от общей продолжительности разработки индивидуального проекта при следующих условиях:

- с переработкой нулевого цикла – 30%;
- с изменением назначения 1-го нежилого этажа – 50%;
- с изменением этажности – 50%.

1.8. При необходимости соблюдения двух и более условий общая продолжительность «привязки» принимается по таблицам с коэффициентом 0,8.

Минимальная продолжительность «привязки» должна составлять: в застройке – 2 мес., на отдельном участке – 2,5 мес.

1.9. Применение норм продолжительности выполнения проектных работ позволяет:

- установить объективные сроки выполнения проектных работ;
- установить правовое основание для преодоления разногласий, возникающих между заказчиком и исполнителем по срокам продолжительности проектирования.

1.10. Настоящие Нормы продолжительности проектирования разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» для следующих видов документации:

- проектная документация (П);
- рабочая документация (Р);

Кроме того, в настоящих Нормах приведена продолжительность проектирования при одновременной разработке проектной и рабочей документации.

1.11. Нормы продолжительности проектирования по объектам строительства различного функционального назначения представлены в таблицах раздела 2, при этом минимальные значения продолжительности принимаются по минимальной мощности объекта указанной в таблице, промежуточные значения принимаются по интерполяции.

При мощности объекта, превышающей максимальное значение, приведенное в соответствующей таблице, продолжительность проектирования определяется методом экстраполяции.

В случае, когда мощность объекта приведена в виде интервала («до», «от и до», «свыше»), продолжительность проектирования принимается по приведенному в таблице значению, соответствующему определенному интервалу мощности.

В случае, когда для объекта приведено единственное значение мощности, продолжительность проектирования аналогичного объекта другой мощности определяется исходя из продолжительности в расчете на единицу мощности объекта, приведенной в таблице (кроме инженерных сетей и дорог – таблицы 2.12 и 2.14).

1.12. Нормы не распространяются на:

- художественно-реставрационные работы;
- проектирование объектов для строительства за рубежом.

1.13. Продолжительность проектирования рассчитана на выполнение проектных работ для пятидневной с двумя выходными 40-часовой рабочей недели (ст.ст.91,100 ТК РФ).

Продолжительность проектирования ограничивается: начало – датой подписания договора на выполнение проектных работ, окончание – датой, оповещения заказчика по форме, установленной договором о завершении работ.

1.14. Для определения продолжительности разработки вариантов проекта или его корректировки следует воспользоваться указаниями, изложенными в пункте 1.6 настоящего раздела.

1.15. Продолжительность проектирования предприятий, зданий и сооружений, не вошедших в номенклатуру Норм, по согласованию с заказчиком может определяться по аналогии с включенными в настоящие Нормы объектами, близкими по своему функциональному назначению, мощности или другим показателям.

1.16. В таблицах раздела 2 «Нормы продолжительности выполнения проектных работ» наименования объектов капитального строительства и их групп приведены согласно постановлению Правительства Москвы от 21.05.2015 № 306-ПП «О функциональном назначении объектов капитального строительства в городе Москве».

2. НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

2.1. Застройка микрорайонов (кварталов), градостроительных комплексов с инженерными сетями, благоустройством и подготовкой территории (без «привязки» жилых домов, объектов культурно-бытового и коммунального назначения)

Таблица 2.1

№	Наименование объекта	Мощность тыс. кв. м. общей площади	Продолжительность проектирования в месяцах		
			проектная документация	рабочая документация	проектная и рабочая документация
1	2	3	4	5	6
1.	Многоэтажная застройка (9 этажей и более)	до 50	4,0	4,5	7,0
		от 50 до 100	от 4,0 до 5,0	от 4,5 до 6,0	от 7,0 до 8,5
		от 100 до 150	от 5,0 до 5,5	от 6,0 до 7,0	от 8,5 до 9,5
		от 150 до 250	от 5,5 до 6,0	от 7,0 до 8,0	от 9,5 до 10,0
		свыше 250	от 6,0 до 6,5	от 8,0 до 8,5	от 10,0 до 10,5
2.	Среднеэтажная застройка (5-8 этажей)	до 15	4,5	5,0	8,0
		от 15 до 75	от 4,5 до 6,5	от 5,0 до 7,5	от 8,0 до 10,0
		свыше 75	от 6,5 до 7,5	от 7,5 до 8,5	от 10,0 до 11,0
3.	Малоэтажная застройка (до 4 этажей)	до 5	1,5	2,0	2,5
		от 5 до 35	от 1,5 до 3,0	от 2,0 до 3,5	от 2,5 до 5,0
		свыше 35	от 3,0 до 4,0	от 3,5 до 4,5	от 5,0 до 6,0

Примечания:

1. Проект застройки разрабатывается в случае, когда в соответствии с градостроительным планом земельного участка этот земельный участок предназначен для строительства комплекса, группы зданий, строений, сооружений и содержит комплексное функционально-планировочное, архитектурное, ландшафтное и инженерное решение застройки, благоустройства, транспортного обслуживания и инженерного обеспечения такого земельного участка.

2. При наличии нижеперечисленных усложняющих факторов на площади, составляющей более 30% от площади территории микрорайона (квартала), применять коэффициенты:

- на существующую сохраняемую застройку – 1,2;
- на сложные геологические и гидрогеологические условия (карстовые явления), заторфованные, разнородные и водонасыщенные грунты, просадочные грунты – 1,2.

2.2. Жилые дома

Таблица 2.2

№	Наименование объекта	Мощность объекта в натуральных показателях	Продолжительность проектирования в месяцах		
			проектная документация	рабочая документация	проектная и рабочая документация
1	2	3	4	5	6
1.	Многоквартирный (многоэтажный, среднеэтажный) жилой дом	кв.м площади жилого здания			
		5000	3,5	4,0	5,0
		10000	3,6	4,5	5,4
		15000	3,7	5,0	5,9
		20000	4,0	5,7	6,6
		30000	4,3	5,9	6,9
		45000	4,8	6,2	7,5
		65000	5,5	6,6	8,2
2.	Индивидуальный жилой дом	этажей			
		1 эт.	1,0	1,5	2,1
		2 эт.	1,4	1,8	2,3

Примечания:

1. При различной поэтажной планировке продолжительность проектирования многоквартирных домов принимать с коэффициентом 1,2.

2.3. Объекты общего образования

Таблица 2.3

№	Наименование объекта	Мощность объекта в натуральных показателях	Продолжительность проектирования в месяцах		
			проектная документация	рабочая документация	проектная и рабочая документация
1	2	3	4	5	6
1.	Дошкольная образовательная организация	мест			
		120	2,3	2,7	3,2
		220	3,2	3,6	4,1
2.	Общеобразовательная организация	ученич.мест			
		550	3,6	4,1	6,3
		825	4,1	4,5	6,8
		1100	4,7	5,3	7,6
3.	Учебные корпуса для расширения общеобразовательного учреждения:				
3.1	Учебный корпус	ученич.мест			
		350	2,7	3,8	5,3
3.2	Учебный корпус с дошкольным отделением	мест			
		500	3,0	4,5	5,8

Продолжение таблицы 2.3

№	Наименование объекта	Мощность объекта в натуральных показателях	Продолжительность проектирования в месяцах		
			проектная документация	рабочая документация	проектная и рабочая документация
1	2	3	4	5	6
4.	Блок начальных классов, блок-пристройка к существующему зданию школы	ученич.мест			
		300	2,0	3,0	4,0
		375	2,3	3,4	4,6
5.	Блок начальных классов (с возможностью трансформации)	ученич.мест			
		300	2,0	3,5	4,5
6.	Комбинированный блок начальных классов с дошкольным отделением	мест			
		250	1,7	2,6	3,4
		300	2,0	3,0	4,0

2.4. Административно-деловые объекты

Таблица 2.4

№	Наименование объекта	Мощность объекта в натуральных показателях	Продолжительность проектирования в месяцах		
			проектная документация	рабочая документация	проектная и рабочая документация
1	2	3	4	5	6
	Объекты органов государственной власти и органов местного самоуправления				
1.	Объект органов местного самоуправления	рабочих мест			
		10	1,8	1,8	2,3
		20	2,3	2,3	2,7
	Объекты правосудия, прокуратуры, адвокатуры и нотариата				
2.	Суд, прокуратура	рабочих мест			
		10	1,8	1,8	2,3
		50	2,7	2,7	4,1
	Объекты обеспечения безопасности и охраны правопорядка				
3.	Здание полиции	численность личного состава, чел.			
		200	2,1	3,2	3,7
	Административно-деловые объекты иного типа				
4.	Отдел записи актов гражданского состояния	общая площадь здания, кв.м			
		2000	1,6	2,4	2,6
5.	Административно-деловой центр	общая площадь здания, кв.м			
		30000	3,0	4,5	6,0

Продолжение таблицы 2.4

№	Наименование объекта	Мощность объекта в натуральных показателях	Продолжительность проектирования в месяцах		
			проектная документа- ция	рабочая до- кумента- ция	проектная и рабочая документация
1	2	3	4	5	6
	Офисные объекты				
6.	Офисное здание	рабочих мест			
		50	1,8	2,7	3,2
		200	1,9	2,8	3,3
		700	2,2	3,3	3,9
		1500	2,7	4,1	4,4
	Объекты финансово-кредитных и страховых организаций				
7.	Банк (встроенный)	рабочих мест			
		10	1,8	1,8	2,3
		30	2,3	2,3	2,7
		50	2,7	2,7	3,3
8.	Банк (отдельносто- ящий)	рабочих мест			
		50	2,7	3,3	4,1
		100	3,3	4,5	5,4
		200	4,1	5,4	6,3

2.5. Культурно-просветительные объекты

Таблица 2.5

№	Наименование объекта	Мощность объекта в натуральных показателях	Продолжительность проектирования в месяцах		
			проектная документа- ция	рабочая документа- ция	проектная и рабочая документация
1	2	3	4	5	6
	Культурно-просветительные объекты				
1.	Библиотека	тыс.томов книжного фонда			
		100	2,3	2,7	3,2
		200	2,7	3,2	3,6
		500	3,2	3,6	4,1
		1000	3,6	4,15	4,5
2.	Музей	строительный объем, тыс.куб.м			
		10	4,0	6,0	7,5
		30	5,0	7,5	9,5
		50	6,0	9,0	11,5
	Культурно-зрелищные объекты				
3.	Кинотеатр	посадочных мест			
		300	2,5	3,0	4,0
		500	3,0	3,5	5,0
		800	3,5	4,0	6,0

Продолжение таблицы 2.5

№	Наименование объекта	Мощность объекта в натуральных показателях	Продолжительность проектирования в месяцах		
			проектная документа- ция	рабочая документа- ция	проектная и рабочая документация
1	2	3	4	5	6
4.	Концертный зал	посадочных мест			
		1000	4,0	5,0	7,0
		1200	4,5	5,5	7,5
5.	Театр	посадочных мест			
		400	5,5	8,0	9,0
		600	6,0	8,5	9,5
		800	6,5	9,0	10,0
		1000	7,0	9,5	10,5
	Культурно-досуговые объекты				
6.	Культурно-досуговый центр	общая площадь здания, кв.м			
		3500	2,0	3,0	3,7
		6000	4,0	5,0	7,4
	Культовые и религиозные объекты				
7.	Православный храм	вместимость, чел			
		500	1,5	2,3	2,8
8.	Церковно-причтовый дом	общая площадь здания, кв.м			
		1250	1,5	2,3	2,8

2.6. Торгово-бытовые объекты

Таблица 2.6

№	Наименование объекта	Мощность объекта в натуральных показателях	Продолжительность проектирования в месяцах		
			проектная документа- ция	рабочая документа- ция	проектная и рабочая документация
1	2	3	4	5	6
	Многофункциональные торговые центры и комплексы				
1.	Торговый центр, торго- вый комплекс	торговая площадь, кв.м			
		1000	3,6	4,5	5,9
		3000	4,1	5,0	6,3
		5000	5,0	5,9	7,7
		10000	6,3	7,2	9,0
	Объекты торговли				
2.	Магазин:	торговая площадь, кв.м			
2.1.	Непродовольственных товаров	1000	3,2	4,1	5,0
		3000	3,6	4,5	5,9
		5000	4,5	5,4	6,8

Продолжение таблицы 2.6

№	Наименование объекта	Мощность объекта в натуральных показателях	Продолжительность проектирования в месяцах		
			проектная документация	рабочая документация	проектная и рабочая документация
1	2	3	4	5	6
2.2.	Продовольственных товаров	торговая площадь, кв.м			
		200	2,7	3,2	4,5
		500	3,2	3,6	5,4
		1000	3,6	4,5	6,3
2.3.	Специализированный непродовольственных товаров	торговая площадь, кв.м			
		100	1,8	2,3	3,2
		200	2,3	2,7	3,6
		500	2,7	3,2	4,1
		1000	3,2	4,1	5,0
2.4.	Супермаркет	торговая площадь, кв.м			
		600	3,3	3,8	5,0
		1000	4,1	5,0	6,3
		3000	4,5	5,4	6,8
2.5.	Гипермаркет	торговая площадь, кв.м			
		4000	5,0	5,9	7,7
		5000	5,4	6,3	8,1
		10000	6,8	7,7	9,9
		15000	7,7	8,6	11,3
3.	Крытый рынок	торговых мест			
		100	1,8	2,3	2,7
		200	2,7	3,2	4,1
4.	Рынок открытый	торговых мест			
		100	1,8	2,3	2,7
		200	2,7	3,2	3,6
		300	3,2	3,6	4,1
5.	Аптека, оптика	рабочих мест			
		10	2,3	2,7	3,6
		30	2,7	3,2	4,1
		50	3,2	3,6	4,5
	Объекты предоставления услуг средств размещения для краткосрочного проживания				
6.	Гостиница:	этажей			
6.1.	Из сборных конструкций	12 эт.	3,6	4,1	5,9
		16 эт.	5,0	5,9	7,7
		22 эт.	6,3	7,2	9,5
		25 эт.	7,6	8,6	11,3
6.2.	Монолитные и сборно-монолитные	5 эт.	4,5	5,9	6,8
		12 эт.	6,8	8,6	10,8
		16 эт.	7,7	9,5	11,7
		22 эт.	8,1	10,4	12,6
		25 эт.	9,7	12,4	15,1

Продолжение таблицы 2.6

№	Наименование объекта	Мощность объекта в натуральных показателях	Продолжительность проектирования в месяцах		
			проектная документа- ция	рабочая документа- ция	проектная и рабочая документация
1	2	3	4	5	6
	Объекты общественного питания				
7.	Ресторан	посадочных мест			
		100	2,7	3,2	4,5
		200	3,2	3,6	5,0
		500	4,1	4,5	5,9
8.	Кафе	посадочных мест			
		50	1,8	1,8	2,3
		100	2,3	2,3	2,7
		150	2,7	2,7	3,2
	Объекты бытового обслуживания населения				
9.	Баня	мест			
		50	1,8	2,7	3,6
		100	2,3	4,05	4,5
10.	Сауна (с бассейном и комнатой отдыха)	мест			
		10	0,9	1,08	1,35
		20	1,4	1,53	1,8
11.	Фотоателье	-	0,9	1,08	1,35
12.	Парикмахерская	рабочих мест			
		10	2,7	3,6	4,1
		30	3,2	5,0	4,5
	Объекты ухода и содержания животных				
13.	Центр кинологической службы	общая площадь, кв.м			
		3500	4,0	6,0	6,6
	Объекты размещения предприятий по ремонту бытовых изделий и бытовой аппаратуры				
14.	Предприятие по химической чистке одежды	тонн белья в смену			
		0,6	2,3	3,0	3,6
		1,0	2,7	3,2	4,1
15.	Предприятие по стирке белья	тонн белья в смену			
		1,0	2,7	3,2	4,5
		3,0	3,6	4,5	5,4
		5,0	4,5	5,4	6,3
16.	Предприятие по стирке белья и химической чистке одежды	тонн белья в смену			
		0,4	1,8	2,3	3,2
		0,6	2,3	2,7	3,6
		0,8	2,7	3,2	4,1
17.	Предприятие по ремонту бытовой техники и аппаратуры	-	1,4	1,8	2,3

Продолжение таблицы 2.6

№	Наименование объекта	Мощность объекта в натуральных показателях	Продолжительность проектирования в месяцах		
			проектная документация	рабочая документация	проектная и рабочая документация
1	2	3	4	5	6
Вспомогательные объекты торгово-бытового обслуживания					
18.	Общественный туалет	посещений в смену			
		600	1,2	1,8	2,5

Примечания:

1. В продолжительности проектирования гостиниц не учтено проектирование ресторанов, гаражей и других сопутствующих встроенно-пристроенных служб. В данном случае продолжительность определяется как для комплекса в соответствии с пунктом 1.5 «Общих положений» и приложением 2.

2. В продолжительности проектирования Центра кинологической службы учтено проектирование блоков вольеров для животных, здания административного корпуса, корпуса вспомогательного назначения, ветеринарной службы, карантинных вольеров.

3. В таблице учтена продолжительность проектирования стационарного общественного туалета с подземным и/или надземным этажами.

2.7. Спортивно-рекреационные объекты

Таблица 2.7

№	Наименование объекта	Мощность объекта в натуральных показателях	Продолжительность проектирования в месяцах		
			проектная документа- ция	рабочая документа- ция	проектная и рабочая документация
1	2	3	4	5	6
	Спортивные базы				
1.	Здание базы лыжной для массового катания	единовременная пропускная способность, чел			
		50	2,0	3,0	3,6
	Спортивные объекты в закрытых помещениях				
2.	Спортивный зал	1 зал	2,7	4,1	5,0
		2 зала	3,6	4,5	5,9
		3 зала	4,1	5,0	6,3
3.	Плавательный бассейн	общая площадь, кв.м			
		3500	5,2	7,3	-
4.	Крытый каток с искусственным льдом	общая площадь, кв.м			
		6700	4,0	6,0	-

Продолжение таблицы 2.7

№	Наименование объекта	Мощность объекта в натуральных показателях	Продолжительность проектирования в месяцах		
			проектная документация	рабочая документация	проектная и рабочая документация
1	2	3	4	5	6
Спортивные комплексы					
5.	Физкультурно-оздоровительный, физкультурно-спортивный комплекс (с бассейном)	общая площадь здания, кв.м			
		5500	5,5	8,2	-
6.	Многофункциональный спортивный комплекс (крытый каток, бассейн, универсальный игровой зал, тренажерный зал)	общая площадь здания, кв.м			
		20000	6,1	9,2	-

2.8. Лечебно-оздоровительные объекты

Таблица 2.8

№	Наименование объекта	Мощность объекта в натуральных показателях	Продолжительность проектирования в месяцах		
			проектная документация	рабочая документация	проектная и рабочая документация
1	2	3	4	5	6
Стационарные лечебно-профилактические объекты					
1.	Больница	коек			
		500	9,0	11,0	-
2.	Детская больница	коек			
		300	9,0	10,0	-
		500	10,0	11,0	-
3.	Диспансер со стационаром кардиологический	коек			
		240	6,8	7,7	10,4
4.	Диспансер со стационаром онкологический	коек			
		450	7,2	8,1	11,25
5.	Родильный дом	коек			
		250	5,4	7,7	-
6.	Перинатальный центр	коек			
		210	5,8	8,7	-
7.	Лечебный корпус для расширения больницы:	коек			
7.1.	Терапевтический	60	3,5	4,0	5,0
		120	4,0	5,0	6,5
7.2.	Хирургический	150	4,5	6,0	8,0
		240	5,0	6,5	9,0
7.3.	Ортопедии и травматологии	100	4,0	6,0	7,6

Продолжение таблицы 2.8

№	Наименование объекта	Мощность объекта в натуральных показателях	Продолжительность проектирования в месяцах		
			проектная документа- ция	рабочая документа- ция	проектная и рабочая документация
1	2	3	4	5	6
7.4.	Детский инфекционный	150	5,0	6,5	8,0
	Амбулаторно-поликлинические объекты				
8.	Поликлиника	посещений			
		320	4,5	5,5	-
		750	5,4	7,2	-
9.	Детская поликлиника	посещений			
		320	3,3	4,1	-
10.	Детско-взрослая поликлиника	посещений			
		320	3,5	4,4	-
		750	4,3	5,1	-
	Объекты скорой медицинской помощи и переливания крови				
11.	Станция скорой медицинской помощи	машино/мест			
		20	1,8	2,3	3,2
	Вспомогательные объекты здравоохранения				
12.	Патологоанатомиче- ский корпус	общая площадь здания, кв.м			
		4000	4,0	4,5	6,0

2.9. Социально-реабилитационные объекты

Таблица 2.9

№	Наименование объекта	Мощность объекта в натуральных показателях	Продолжительность проектирования в месяцах		
			проектная документа- ция	рабочая до- кументация	проектная и рабочая документация
1	2	3	4	5	6
	Объекты, осуществляющие стационарное социальное обслуживание				
1.	Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попече- ния родителей	мест			
		250	3,2	4,1	4,5
2.	Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попече- ния родителей	ученич.мест			
		375	6,8	7,2	9,0
	Социально-реабилитационные объекты иного типа				
3.	Центр социального обслуживания, управ- ление социальной защиты населения	общая площадь, здания, кв.м			
		2000	2,1	2,6	3,0
		4000	4,0	5,0	5,8

2.10. Коммунально-складские объекты

Таблица 2.10

№	Наименование объекта	Мощность объекта в натуральных показателях	Продолжительность проектирования в месяцах		
			проектная документа- ция	рабочая до- кументация	проектная и рабочая документация
1	2	3	4	5	6
	Складские объекты				
1.	База складская	тыс.тонн хранения			
		2	5,4	9,0	10,8
		5	7,2	10,8	12,6
		10	9,0	12,6	14,4
		20	10,8	14,4	16,2
2.	Склад непродовольст- венного назначения	тыс.кв.м складской площади			
		3	3,6	7,2	9,0
		5	4,5	9,0	10,8
		10	5,4	10,8	-
		15	7,2	12,6	-
3.	Склад продовольст- венного назначения	тыс.тонн хранения			
		2	5,4	10,8	14,4
		4	7,2	12,6	16,2
		6	9,0	14,4	18,0
	Объекты обслуживания наземного городского транспорта				
4.	Автобусный парк	машино/мест			
		до 300	8,1	9,0	13,5
		400	10,4	11,4	-
		500	10,8	11,7	-
5.	Троллейбусный парк	машино/мест			
		до 100	8,1	9,0	13,5
		150	9,0	10,4	-
		250	9,9	11,3	-
6.	Трамвайное депо	количество вагонов			
		до 150	9,0	10,4	13,5
		200	10,4	11,7	-
		250	10,8	12,6	-
7.	Открытые стоянки для подвижного состава городского пассажир- ского транспорта	га			
		до 1,0	-	-	7,2
		до 3,0	-	-	8,1
		свыше 3,0	-	-	9,0
8.	Пункт обслуживания водителей городского пассажирского транспорта	кв.м			
		до 3000	3,6	4,5	5,9
		свыше 3000	4,5	5,4	7,2

Продолжение таблицы 2.10

№	Наименование объекта	Мощность объекта в натуральных показателях	Продолжительность проектирования в месяцах		
			проектная документа- ция	рабочая до- кументация	проектная и рабочая документация
1	2	3	4	5	6
9.	Конечная станция городского пассажир- ского транспорта	кв.м			
		до 250	-	-	5,4
		свыше 250	-	-	6,3
10.	Районный диспетчер- ский пункт, совмещен- ный с тяговой подстан- цией (пункт обслу-жи- вания контактно-ка- бельной сети, совме- щенный с тяговой подстанцией)	-	1,8	3,6	4,5
11.	Производственный цех (корпус) предприятия городского пассажир- ского транспорта	кв.м			
		до 300	2,7	3,2	5,4
		до 1000	3,6	4,1	7,2
		свыше 1000	4,1	4,5	8,1
12.	Транспортный терминал	тыс. посадоч- ных мест			
		до 2	-	-	5,4
		до 4	-	-	7,2
		свыше 4	-	-	9,0
	Объекты растениеводства				
13.	Теплица	тыс.тонн			
		6	-	-	7,2
		12	-	-	9,0
		18	5,4	9,0	-
		24	7,2	10,8	-
		30	9,0	12,6	-

Примечание: продолжительность проектирования временных открытых стоянок городского транспорта (автобус, троллейбус, трамвай) принимается по пункту 7 настоящей таблицы с применением коэффициента 0,6.

2.11. Промышленно-производственные объекты

Таблица 2.11

№	Наименование объекта	Мощность объекта в натуральных показателях	Продолжительность проектирования в месяцах		
			проектная документация	рабочая документация	проектная и рабочая документация
1	2	3	4	5	6
1.	Объект производства пищевых продуктов, включая напитки:	тонн/смену			
1.1.	Цех по производству колбас	5	3,6	7,2	-
1.2.	Пекарня	2,4	2,7	3,2	4,5
2.	База производственная и ремонтно-производственная	общая площадь, тыс.кв.м			
		5	7,2	10,8	12,6
		10	9,0	12,6	14,4
		15	10,8	14,4	16,2
3.	Офисно-производственно-складской комплекс с научно-исследовательской лабораторией	общая площадь, тыс.кв.м			
		10	4,0	6,0	6,7

2.12. Специальные объекты

Таблица 2.12

№	Наименование объекта	Мощность объекта в натуральных показателях	Продолжительность проектирования в месяцах		
			проектная документация	рабочая документация	проектная и рабочая документация
1	2	3	4	5	6
	Объекты электроснабжения				
1.	Линия электропередачи до 10 кВ	500 п.м	0,5	0,8	1,0
2.	Закрытая двухтрансформаторная подстанция (ТП) напряжением 6-20/0,4 кВ	2×1000 кВА	2,7	3,2	3,6
3.	Распределительный пункт (РП) 6-20 кВ до 16 ячеек	-	2,3	3,6	4,1
4.	Воздушные линии электропередачи до 1 кВ, в т.ч. усиливающие линии 600В	500 п.м	0,5	0,7	1,0

Продолжение таблицы 2.12

№	Наименование объекта	Мощность объекта в натуральных показателях	Продолжительность проектирования в месяцах		
			проектная документация	рабочая документация	проектная и рабочая документация
1	2	3	4	5	6
5.	Тяговая подстанция для электроснабжения трамвая и троллейбуса одноагрегатная	600 кВт	-	-	2,3
6.	То же, двухагрегатная	1200 кВт	-	-	2,3
7.	То же, трехагрегатная	1800 кВт	-	-	2,7
8.	Электрозащита подземных трубопроводов от коррозии	установка			
		1	-	-	0,9
		2	-	-	1,4
		3	-	-	1,8
9.	Контактная сеть трамвая и троллейбуса	п.км одиночного пути			
		до 1,0	0,9	1,4	1,8
		до 5,0	1,4	2,3	2,7
		до 10,0	1,8	2,7	3,2
		свыше 10,0	2,3	3,2	4,1
10.	Уличное освещение (дороги, проезды, улицы)	500 п.м	0,5	0,8	1,0
11.	Рабочее освещение перекрытой части тоннеля	500 п.м	1,1	1,5	2,3
Объекты водоснабжения					
12.	Сеть водоснабжения диаметром: до 300 мм до 600 мм свыше 600 мм	500 п.м			
			1,5	1,8	2,0
			1,8	2,0	2,5
			2,0	2,3	2,8
13.	Водозаборный узел (ВЗУ)	один узел	2,7	3,6	5,0
14.	Насосная станция	объект	1,4	1,8	2,7
Объекты водоотведения и канализации					
15.	Канализационная сеть диаметром: 300-800 мм 1000-1600 мм 2000-3500 мм	500 п.м			
			1,3	1,5	2,0
			2,0	2,3	2,8
			2,8	3,0	3,5
16.	Канализационная насосная станция	объект	1,4	1,8	2,7

Продолжение таблицы 2.12

№	Наименование объекта	Мощность объекта в натуральных показателях	Продолжительность проектирования в месяцах		
			проектная документа- ция	рабочая до- кументация	проектная и рабочая документация
1	2	3	4	5	6
17.	Очистное сооружение поверхностного стока	расход			
		до 0,1 куб.м/сек	3,2	3,6	5,0
		до 0,5 куб.м/сек	4,1	4,5	6,3
		свыше 0,5куб.м/сек	4,5	5,0	7,2
	Объекты теплоснабжения				
18.	Тепловая сеть диаметром: до 500 мм до 1000 мм свыше 1000 мм	500 п.м			
			2,0	2,3	2,5
			2,5	3,0	3,5
			3,0	3,5	4,5
19.	Районная тепловая станция (РТС)	Гкал/час			
		200	5,4	9,0	10,8
		300	6,3	10,8	12,6
		400	7,2	12,6	14,4
		600	8,1	13,5	15,3
		800	9,0	15,3	17,1
20.	Котельная: - отопительная - отопительно- производственная	Гкал/час			
		10	1,8	2,7	3,6
		100	3,1	4,6	6,2
		10	3,6	5,4	7,2
		20	4,5	6,3	8,1
		50	6,3	8,1	9,9
		100	8,1	9,9	10,8
21.	Центральный тепловой пункт (ЦТП)	Гкал/час			
		0,1	1,4	1,8	2,7
		1	1,8	4,5	5,4
		3	2,3	5,4	6,3
		5	2,7	6,3	7,2
		10	4,5	7,2	8,1
		20	5,4	8,1	9,9
	Объекты газоснабжения				
22.	Газораспределительная сеть диаметром: до 200 мм до 600 мм свыше 600 мм	500 п.м			
			1,0	1,3	1,8
			1,3	1,5	2,0
			1,5	1,8	2,3
	Объекты связи				
23.	Автоматическая телефонная станция районная	количество номеров			
		25-30 тыс.	4,1	4,5	5,9

Продолжение таблицы 2.12

№	Наименование объекта	Мощность объекта в натуральных показателях	Продолжительность проектирования в месяцах		
			проектная документа- ция	рабочая до- кументация	проектная и рабочая документация
1	2	3	4	5	6
24.	Линейные сети связи: - телефонная канализа- ция - кабели связи - воздушные линии связи	500 п.м			
			0,4	0,6	0,8
			0,4	0,6	0,8
			0,4	0,6	0,8
	Смешанные объекты инженерной инфраструктуры				
25.	Коллектор (подземный коммуникационный тоннель), сооружаемый открытым способом, сечением: до 10 кв.м. более 10 кв.м.	500 п.м			
			2,0	2,5	4,0
			2,5	3,3	5,0
26.	Коллектор (щитовой тоннель),сооружаемый закрытым способом, диаметром: до 2,6 м до 4,0 м свыше 4,0 м	500 п.м			
			2,0	2,3	3,3
			2,8	3,3	4,0
			3,0	3,5	4,3
	Аварийно-спасательные объекты и объекты гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности				
27.	Объект пожарной охраны (пожарное депо)	количество постов			
		4	2,0	3,0	4,0
		6	3,2	3,6	5,4

Примечания:

1. При определении общей продолжительности проектирования систем инженерного или транспортного обеспечения, а также трасс большой протяженности следует применять указания пункта 1.5 раздела «Общие положения».

2. В таблицах 2.12 и 2.14 нормы продолжительности проектирования инженерных сетей и дорог рассчитаны на их протяженность, равную 500 п.м. При определении продолжительности проектирования указанных объектов другой протяженности применяется следующая формула:

$$\Pi = \Pi_{500} \times X \times K_{\text{кор}},$$

где

- П – продолжительность проектирования инженерных сетей и дорог;
 П₅₀₀ – продолжительность проектирования инженерных сетей и дорог протяженностью 500 п.м;
 X – протяженность инженерных сетей и дорог, кратная 500 п.м;

$K_{кор}$ – корректирующий коэффициент, учитывающий протяженность инженерных сетей и дорог.

Корректирующие коэффициенты на протяженность сетей и дорог представлены в нижеследующей таблице:

X	до 500	1000	2000	5000	св. 5000
$K_{кор}$	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6

При промежуточном значении протяженности инженерных сетей и дорог корректирующий коэффициент ($K_{кор}$) определяется методом интерполяции.

3. Продолжительность проектирования комплексного проекта принимать с учетом совмещения по времени проектирования отдельных сооружений, входящих в комплекс.

4. При проектировании кабелей в телефонной канализации каждого последующего кабеля кроме первого продолжительность проектирования определяется по таблице для кабеля с корректирующим коэффициентом 0,5.

5. Продолжительность выполнения фиксации электрических сетей принимается по «Рекомендациям по определению продолжительности выполнения изыскательских работ для строительства в г.Москве. МРР-3.2.04.02-04» раздел 3 таблица 5.2.

6. Трассы большой протяженности разбиваются на самостоятельные участки. Продолжительность проектирования принимается по участку, определяющему критический путь.

2.13. Жилищно-коммунальные объекты

Таблица 2.13

№	Наименование объекта	Мощность объекта в натуральных показателях	Продолжительность проектирования в месяцах		
			проектная документация	рабочая документация	проектная и рабочая документация
1	2	3	4	5	6
Объекты хранения автотранспортных средств					
1.	Открытая надземная стоянка, предназначенная для постоянного и временного хранения автомобилей: - одноярусная - многоярусная	машино/мест			
		100	3,2	4,1	4,5
		100	4,1	4,5	5,1
		300	5,0	6,3	7,7
		500	5,9	7,7	9,9
2.	Гараж легкового автотранспорта (одноярусный)	машино/мест 100	3,6	4,4	5,0
3.	Многоярусный гараж автомобилей	машино/мест			
		100	4,4	5,0	5,6
		300	5,4	6,6	8,1
		500	6,1	7,9	10,4

Продолжение таблицы 2.13

№	Наименование объекта	Мощность объекта в натуральных показателях	Продолжительность проектирования в месяцах		
			проектная докумен-та- ция	рабочая до- кумен-та- ция	проектная и рабочая документация
1	2	3	4	5	6
4.	Подземная стоянка (отапливаемая, неотапливаемая): - одноуровневая - многоуровневая	машино/мест			
		100	4,5	5,0	6,3
		100	5,0	5,4	6,8
		300	5,9	6,8	8,6
		500	6,3	8,1	10,6
	Объекты ремонта, содержания и обслуживания автотранспортных средств				
5.	Автозаправочная станция	количество заправок в сутки			
		250	1,8	2,0	2,7
		500	2,0	2,3	3,2
		750	2,3	2,7	3,6
		1000	2,5	3,2	4,1
6.	Станция технического обслуживания	количество постов			
		10	2,3	2,7	3,6
		25	2,7	3,2	4,5
		30	3,2	3,6	5,0

2.14. Улицы и дороги

Таблица 2.14

№	Наименование объекта	Мощность объекта в натуральных показателях	Продолжительность проектирования в месяцах		
			проектная документация	рабочая документация	проектная и рабочая документация
1	2	3	5	6	7
Объекты улично-дорожной сети					
1.	Трамвайный путь	п.км одиночного пути			
		до 1,0	2,2	3,6	5,4
		до 3,0	2,7	4,5	6,8
		до 5,0	4,1	5,4	8,6
		свыше 5,0	5,4	7,2	10,4
2.	Городская автомобильная дорога: местного значения районного значения общегородского значения	500 п.м			
			1,0	1,3	1,5
			2,0	2,5	3,0
			2,5	2,8	4,0

Таблица 2.14

№	Наименование объекта	Мощность объекта в натуральных показателях	Продолжительность проектирования в месяцах		
			проектная документация	рабочая документация	проектная и рабочая документация
1	2	3	5	6	7
3.	Мост, путепровод, эстакада	1000 кв.м проезжей части	2,7	3,6	5,0
4.	Тоннель	1000 кв.м проезжей части	2,7	3,6	5,0
5.	Подземный пешеходный переход	объект	4,5	5,4	7,2
6.	Стрелочный перевод	1 перевод	0,3	0,4	0,6
7.	Автоматизированные системы управления движением транспорта (АСУД)	1 перекресток	1,8	1,8	3,6

Примечания:

1. В таблице нормы продолжительности проектирования дорог рассчитаны на их протяженность, равную 500 п.м. При определении продолжительности проектирования дорог другой протяженности используется методика расчёта, изложенная в примечании 2 к таблице 2.12.

2. Продолжительность проектирования транспортных тоннелей, городских мостов, путепроводов, рассчитывается в зависимости от площади проезжей части в расчете на 1000 кв.м, при этом при площади проезжей части до 2000 кв.м показатель продолжительности проектирования принимается с коэффициентом 1,0, от 2000 до 4000 кв.м – с коэффициентом 0,9, свыше 4000 кв.м – с коэффициентом 0,8.

3. Продолжительность проектирования городских дорог, приведенная в таблице, предусматривает проектирование дорог без перекладки подземных коммуникаций.

4. При проектировании городских дорог с наличием контактной сети, светофоров, с перекладкой коммуникаций, вырубкой зеленых насаждений продолжительность проектирования определяется с коэффициентом 1,2.

5. Трассы большой протяженности разбиваются на самостоятельные участки. Продолжительность проектирования принимается по участку, определяющему критический путь.

2.15. Объекты внешнего транспорта

Таблица 2.15

№	Наименование объекта	Мощность объекта в натуральных показателях	Продолжительность проектирования в месяцах		
			проектная документация	рабочая документация	проектная и рабочая документация
1	2	3	4	5	6
	Объекты водного транспорта				
1.	Набережная	500 п.м	2,5	2,8	3,3

2.16. Объекты благоустройства

Таблица 2.16

№	Наименование объекта	Мощность объекта в натуральных показателях	Продолжительность проектирования в месяцах		
			проектная документация	рабочая документация	проектная и рабочая документация
1	2	3	4	5	6
1.	Благоустройство в застройке микрорайонов, кварталов, градостроительных комплексов	га			
		до 10	2,4	3,6	4,5
		до 50	4,8	7,2	8,1
2.	Благоустройство территорий объектов жилищно-гражданского строительства (по отдельным заказам)	га			
		до 1	1,5	2,3	2,7
		до 10	2,4	3,6	4,5
3.	Благоустройство по следующим территориям:	га			
3.1.	Парк, сад	до 10	3,6	5,4	6,3
		до 100	6,6	9,9	10,8
3.2.	Сквер, бульвар	до 1	0,9	1,4	1,8
		до 10	2,4	3,6	4,5
3.3.	Зона отдыха, водоохранная зона	до 10	3,3	5,0	5,4
		до 100	6,0	9,0	9,9
3.4.	Площадь города	до 1	0,7	1,1	1,6
		до 10	2,1	3,2	4,1
3.5.	Выставка	до 1	1,2	1,8	2,3
		до 10	2,7	4,1	5,0
4.	Пруд, водоем	1 га	2,7	3,6	4,5
5.	Установка и размещение памятников и монументов	памятник	1,8	2,7	3,6
		композиция	2,4	3,6	4,5
6.	Благоустройство территории памятника в границах участка (по отдельному заказу)	до 1 га	0,9	1,4	1,8
7.	Архитектурное освещение объектов, комплексов города	приведенная площадь освещаемой поверхности объекта в кв.м			
		до 20000	1,5	2,2	2,7
		до 200000	2,7	4,0	4,5

Таблица 2.17

№	Наименование объекта	Мощность объекта в натуральных показателях	Продолжительность проектирования в месяцах
1	2	3	4
1.	Архитектурная колористика городской среды (концептуальное решение)	кв.м площади фасада объекта	
		до 4000	2,7
		до 10000	4,5
2.	Проект колористического решения фасадов существующих объектов	объект	1,4

2.18. Нормы продолжительности выполнения проектных работ по рекультивации городских нарушенных территорий

Таблица 2.18

№	Наименование работ	Продолжительность выполнения работ в днях
1	2	3
1.	Разработка рекомендаций по составу проектных работ для выбранного варианта рекультивации территории	3,5
2.	Разработка инженерных мероприятий по рекультивации городских нарушенных территорий*:	
	- проектирование защитных экранов	4,0
	- проектирование газодренажных траншей	4,0
	- проектирование мероприятий для инженерных коммуникаций	4,0
3.	Выполнение чертежей	5,0
4.	Подготовка пояснительной записки	2,0
5.	Проект организации работ по рекультивации	3,0
	ИТОГО:	18,5

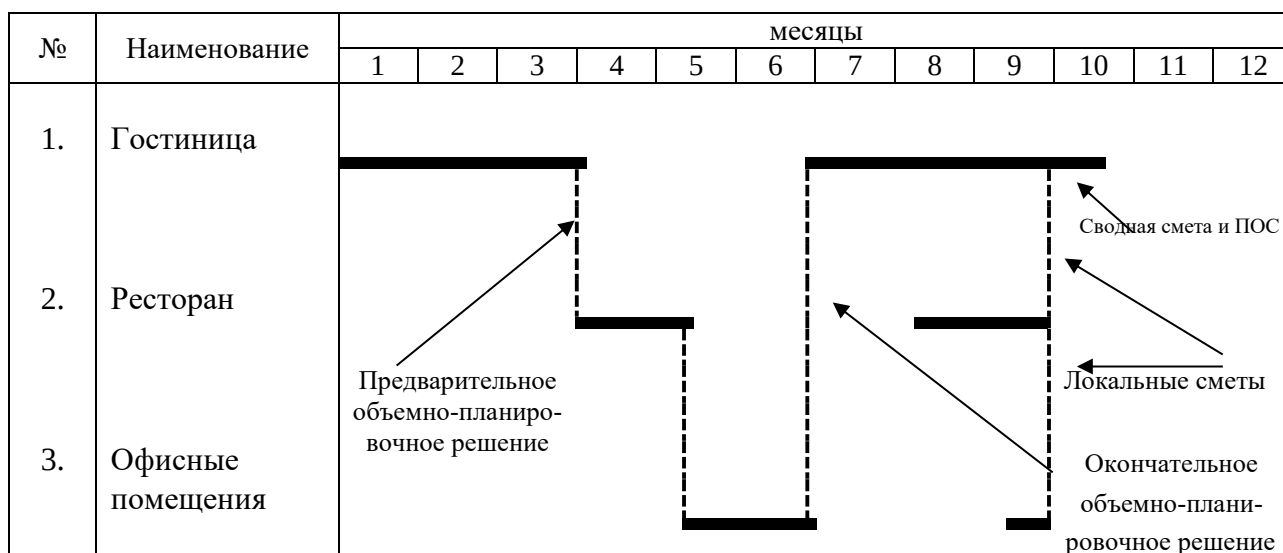
* К пункту 2 таблицы: как правило, в проекте разрабатывается только одно из перечисленных мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Пример календарного графика на проектирование многофункционального комплекса, состоящего из нескольких объектов, связанных единым архитектурным замыслом

1. Состав многофункционального комплекса:
 - а) Монолитная 12-ти этажная гостиница (6,8 мес.).
 - б) Ресторан на 200 посадочных мест (3,2 мес.).
 - в) Офисные помещения на 100 раб. мест (1,8 мес.).
2. Вид разрабатываемой документации – проектная документация.

Календарный график разработки проекта



«Критический путь» календарного графика составляет продолжительность проектирования системообразующего объекта с добавлением времени на ожидание заданий по СП 42.13330.2016.

объектам входящим в комплекс и времени на расчет сводного сметного расчета стоимости строительства и разработки проекта организации строительства (ПОС).

**Таблица на совмещение процесса проектирования основных
объектов жилищно-гражданского строительства с внешними инженерными
сетями и встроенно-пристроенным помещениям**

Вид документации	Значения $K_{см}$	
	К внешним инженерным сетям	К встроенно-пристроенным помещениям
Проектная документация	0,3	0,5
Рабочая документация	0,3	0,55
Проектная и рабочая документация	0,35	0,6

Пример расчета продолжительности проектирования инженерных сетей

Исходные данные:

Требуется определить продолжительность проектирования сети водоснабжения диаметром 600 мм и протяженностью 1200 п.м.

Расчет продолжительности проектирования:

Продолжительность проектирования для сетей водоснабжения протяженностью 500 п.м согласно пункту 12 таблицы 2.12 составляет:

- проектная документация: 1,8 мес.
- рабочая документация: 2,0 мес.
- проектная и рабочая документация: 2,5.

Протяженность участка 1200 п.м. Для расчета принимаем протяженность сети, кратную 500 п.м: $(1200/500 = 2,4)$.

Согласно примечанию 2 к таблице 2.12 $K_{\text{кор}} = 0,88$ и продолжительность проектирования сети водоснабжения протяженностью 1200 п.м составит:

- проектная документация: $1,8 \times 2,4 \times 0,88 = 3,8$ мес.
- рабочая документация: $2,0 \times 2,4 \times 0,88 = 4,2$ мес.
- проектная и рабочая документация: $2,5 \times 2,4 \times 0,88 = 5,3$ мес.

**Пример расчета продолжительности проведения работ
по рекультивации и инженерной подготовке территории**

Исходные данные:

Требуется определить продолжительность разработки проектной документации по рекультивации и инженерной подготовки территории клиники МГУ им.М.В.Ломоносова.

Территория со сложившейся застройкой и удовлетворительной проходимостью.

Производится инженерная подготовка территории.

Расчет продолжительности проведения работ (таблица 2.18):

- продолжительность разработки рекомендаций по составу проектных работ для выбранного варианта рекультивации территорий – $T_{пр} = 3,5$ дня (насыпные грунты обводнены).

- продолжительность разработки инженерных мероприятий – $T_{инж} = 4,0$ дня;

- продолжительность выполнения чертежей к пояснительной записке – $T_{чер} = 5,0$ дней;

- продолжительность подготовки пояснительной записки – $T_{пз} = 2,0$ дня;

- продолжительность разработки ПОС – $T_{пос} = 3,0$ дня.

Итого общая продолжительность выполнения работ с учетом поправочных коэффициентов:

$$T_{общ} = T_{пр} + T_{инж} + T_{чер} + T_{пз} + T_{пос} = 3,5 + 4,0 + 5,0 + 2,0 + 3,0 = 17,5 \text{ дня}$$